

Reporte de Implementación

Métodos de Aproximación, Evidencias y Reflexiones

3. Explicación de los métodos de aproximación utilizados

Para el desarrollo de la calculadora científica, no se dependió de librerías matemáticas preexistentes (como `math` de Python). En su lugar, las operaciones complejas fueron implementadas desde cero utilizando métodos numéricos y expansiones en series. A continuación, se detallan los métodos de aproximación matemática aplicados en el archivo `operaciones_cientificas.py`:

Raíz Cuadrada (Método Babilónico)

Para calcular la raíz cuadrada de un número x , se empleó el **Método Babilónico**, que es un caso particular del método de Newton-Raphson. Este algoritmo parte de una aproximación inicial (estimada en $x/2$) y la mejora promediando la aproximación actual con el número original dividido por dicha aproximación:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{x}{a_n} \right)$$

En el código, el algoritmo ejecuta un ciclo fijo de 20 iteraciones, lo cual garantiza una convergencia rápida y una alta precisión.

Función Exponencial (Serie de Maclaurin)

La función e^x se aproxima mediante su expansión en la **Serie de Maclaurin** (una serie de Taylor centrada en cero). La fórmula matemática corresponde a la sumatoria infinita de x elevado a la potencia i dividido por el factorial de i :

$$e^x \approx \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

El código implementa este método calculando los primeros 15 términos del ciclo, ofreciendo una aproximación excelente para el rango estándar de operaciones.

Funciones Trigonométricas: Seno y Coseno

Las funciones trigonométricas se evalúan utilizando sus respectivas Series de Taylor alternadas. El uso de la función de potencia casera para generar el factor $(-1)^i$ permite el cambio de signo de forma dinámica iteración tras iteración.

- **Seno ($\sin(x)$):** Utiliza únicamente las potencias impares. El ciclo computa 10 términos.

$$\sin(x) \approx \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

- **Coseno (cos(x)):** Utiliza únicamente las potencias pares. También se iteran 10 términos.

$$\cos(x) \approx \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Logaritmo Natural

Para calcular el logaritmo natural, $\ln(x)$, se evita la serie estándar de Mercator por su lenta convergencia. En su lugar, el código implementa una serie optimizada y asintóticamente estable basada en la transformación del argumento de la zona hiperbólica, garantizando la convergencia para cualquier valor de $x > 0$:

$$\ln(x) = 2 \sum_{i=0}^n \frac{1}{2i+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2i+1}$$

El programa calcula la base de fracción y luego evalúa la sumatoria durante 20 iteraciones.

4. Evidencias de ejecución del programa

1. Operaciones básicas:

```
--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

-- Operaciones Basicas --
1. Suma | 2. Resta | 3. Multiplicacion | 4. Division | 5. Potencia
Opcion (1-5): 1
Primer numero (o base): 8
Segundo numero (o exponente): 15
Resultado: 23.0

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

-- Operaciones Basicas --
1. Suma | 2. Resta | 3. Multiplicacion | 4. Division | 5. Potencia
Opcion (1-5): 2
Primer numero (o base): 9
Segundo numero (o exponente): 15
Resultado: -6.0

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

-- Operaciones Basicas --
1. Suma | 2. Resta | 3. Multiplicacion | 4. Division | 5. Potencia
Opcion (1-5): 3
Primer numero (o base): 3
Segundo numero (o exponente): 5
Resultado: 15.0

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

-- Operaciones Basicas --
1. Suma | 2. Resta | 3. Multiplicacion | 4. Division | 5. Potencia
Opcion (1-5): 4
Primer numero (o base): 62
Segundo numero (o exponente): 4
Resultado: 15.5

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

-- Operaciones Basicas --
1. Suma | 2. Resta | 3. Multiplicacion | 4. Division | 5. Potencia
Opcion (1-5): 5
Primer numero (o base): 9
Segundo numero (o exponente): 3
Resultado: 729.0
```

2. Operaciones científicas:

```
Terminal I/A X
Ingrese el numero: 5
Resultado: 148.37958007973663

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 4
Ingrese el numero: 30
Resultado: -68044275598.92525

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 5
Ingrese el numero: 90
Resultado: -2.2583606204845736e+19

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 6
Ingrese el numero: 12
Resultado: 2.484742223412273

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
```

```
Resultado: 12575

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 1
Ingrese el numero: 9
Resultado: 362880

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 2
Ingrese el numero: 64
Resultado: 8.0

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

-- Operaciones Cientificas --
1. Factorial | 2. Raiz | 3. Exp | 4. Seno | 5. Coseno | 6. Ln
Opcion (1-6): 3
Ingrese el numero: 5
Resultado: 148.37958007973663
```

3. Evaluar función:

```
Terminal I/A X

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 3

--- Construye tu propia Funcion ---
1. Lineal (f(x) = m*x + b)
2. Cuadratica (f(x) = a*x^2 + b*x + c)
3. Cubica (f(x) = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d)
Seleccione el tipo de funcion (1-3): 1
Ingrese la pendiente (m): -5
Ingrese el intercepto (b): 3
Ingrese el valor especifico de X para evaluar: 8
Resultado de evaluar f(8.0): -37.0

--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 3

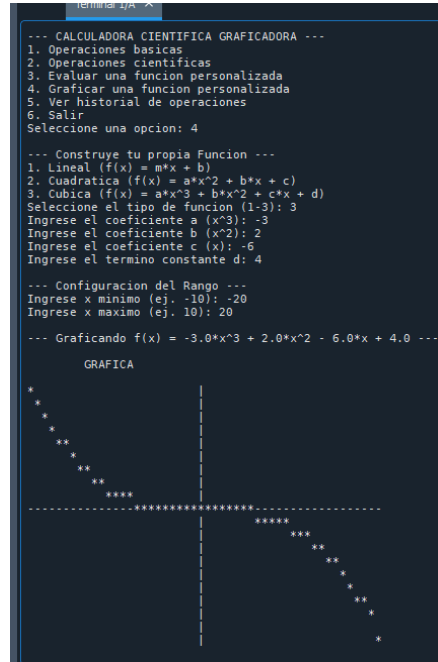
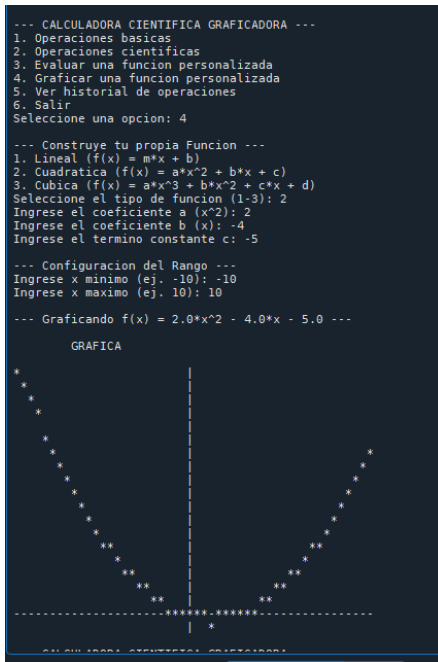
--- Construye tu propia Funcion ---
1. Lineal (f(x) = m*x + b)
2. Cuadratica (f(x) = a*x^2 + b*x + c)
3. Cubica (f(x) = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d)
Seleccione el tipo de funcion (1-3): 2
```

```
--- Construye tu propia Funcion ---
1. Lineal (f(x) = m*x + b)
2. Cuadratica (f(x) = a*x^2 + b*x + c)
3. Cubica (f(x) = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d)
Seleccione el tipo de funcion (1-3): 2
Ingrese el coeficiente a (x^2): 6
Ingrese el coeficiente b (x): -4
Ingrese el termino constante c: 7
Ingrese el valor especifico de X para evaluar: 3
Resultado de evaluar f(3.0): 49.0

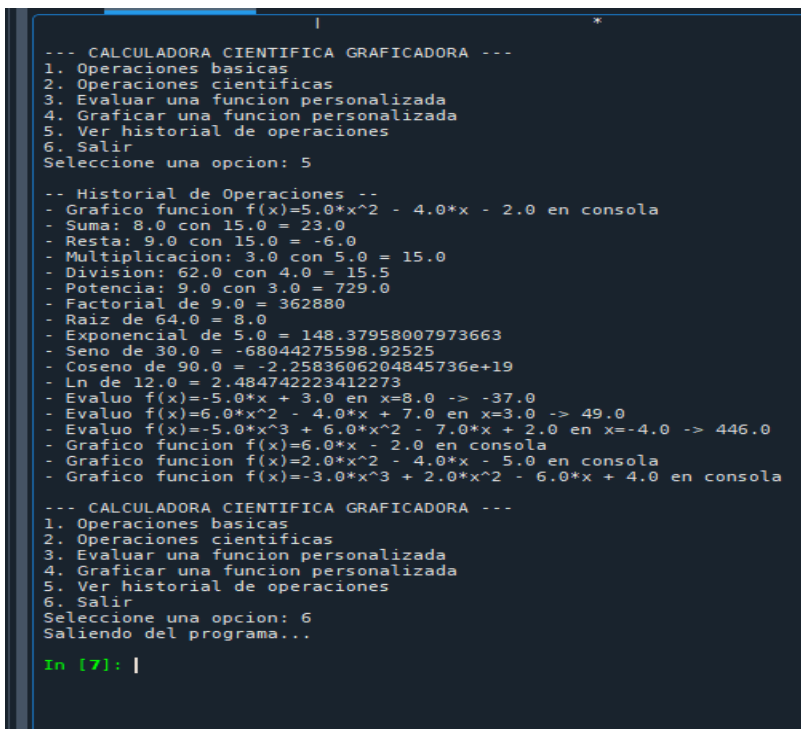
--- CALCULADORA CIENTIFICA GRAFICADORA ---
1. Operaciones basicas
2. Operaciones cientificas
3. Evaluar una funcion personalizada
4. Graficar una funcion personalizada
5. Ver historial de operaciones
6. Salir
Seleccione una opcion: 3

--- Construye tu propia Funcion ---
1. Lineal (f(x) = m*x + b)
2. Cuadratica (f(x) = a*x^2 + b*x + c)
3. Cubica (f(x) = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d)
Seleccione el tipo de funcion (1-3): 3
Ingrese el coeficiente a (x^3): -5
Ingrese el coeficiente b (x^2): 6
Ingrese el coeficiente c (x): -7
Ingrese el termino constante d: 2
Ingrese el valor especifico de X para evaluar: -4
Resultado de evaluar f(-4.0): 446.0
```

4. Graficar función:



5. Historial de Operaciones:



5. Breve reflexión sobre las dificultades encontradas

Durante el diseño, codificación y pruebas de este proyecto, el equipo se enfrentó y superó diversas dificultades técnicas, entre las cuales destacan:

- 1. Precisión Numérica:** Al calcular manualmente factoriales y potencias altas para las sumatorias de las series de Taylor, los valores llegan a crecer de forma drástica y exponencial. La principal dificultad consistió en realizar pruebas de ensayo y error para delimitar y ajustar los ciclos for (topes entre 10 y 20 iteraciones), alcanzando un equilibrio entre la precisión matemática aceptable y el desbordamiento de variables por límites de memoria.

- 2. Complejidad de la Graficadora en Consola:** Traducir el comportamiento de un plano cartesiano (infinito y continuo) a una matriz bidimensional (finita y discreta) fue el mayor desafío algorítmico del proyecto. Requirió formular un mapeo mediante interpolación lineal cuidadosa para encajar el rango continuo $[y_{min}, y_{max}]$ dentro de los índices enteros reales del arreglo matriz $[0, alto - 1]$, asegurando adicionalmente que la orientación de las filas al imprimirse resultara correcta (el eje Y invertido respecto a la consola natural).
- 3. División del código en varios archivos:** En lugar de tener todo el código en un solo archivo gigante y difícil de leer, se separó en partes más pequeñas y ordenadas (como Operaciones_basicas.py, Graficadora.py, etc.). El mayor problema que tuvimos fue lograr que estos archivos se comunicaran bien entre sí. Por ejemplo, fue difícil hacer que un archivo pudiera usar la función "potencia" que estaba guardada en otro distinto, sin que el programa se confundiera o se quedara trabado intentando leerse a sí mismo en un ciclo infinito.
- 4. Evitar que la calculadora se cierre por errores matemáticos:** Tuvimos que "blindar" el programa para protegerlo de los errores que el usuario suele cometer al usar una calculadora. Nos aseguramos de agregar bloqueos y alertas por si alguien intenta hacer algo que en matemáticas es imposible (como dividir un número entre cero o sacar la raíz cuadrada de un número negativo), el programa simplemente avisa que hay un error en la pantalla, en lugar de cerrarse de golpe o apagarse a la mitad del proceso.